# Comparación de cotizaciones: detectores de gas

Crowcon Xgard Bright vs. Sensidyne SensAlarm FLEX · Bombas Táchira CA, San Cristóbal

Fecha: 27 de octubre de 2026
Preparado por: Daniel Baez
Estado: **para aprobación**

## 1. Resumen

Se recibieron dos cotizaciones formales para detectar **$H_2S$, CO y gases inflamables (LEL)** en una oficina administrativa (área no clasificada), con alarma local y sin panel central. Ambos fabricantes cumplen el requisito; la diferencia principal es el precio.

| CROWCON (3 GASES + GAS DE CAL.) | SENSIDYNE (3 GASES + GAS DE CAL.) | DIFERENCIA | PID OPCIONAL (SOLO SENSIDYNE) |
|---|---|---|---|
| **≈ $6,000 – $6,100** | **$13,124** | **≈ $7,000 (2.2×)** | **+ $8,572** |

> **Recomendación:** aprobar **Crowcon** para los 3 gases exigidos (CO 0–50 ppm, $H_2S$ 0–25 ppm, LEL IR), con sirena + luz y fuente genéricas. Sensidyne es mejor en varios puntos (alarma integrada, $H_2S$ 0–10 ppm, sensores de 3 años, entrega en 2–4 semanas), pero esas ventajas no justifican pagar unos $7,000 más. Si el usuario final quiere detectar los **olores** del puerto, la opción es agregar solo el **PID de Sensidyne** (combinación ≈ $14,600 – $14,700, ver sección 5).

## 2. Qué cotizó cada uno

### Crowcon Xgard Bright (22–23 oct)

- **3 detectores**, uno por gas, versión A3 (M20 con adaptador ½" NPT).
- CO 0–50 ppm $1,331 · $H_2S$ 0–25 ppm $1,331 · LEL IR propano $1,780.
- Kit de calibración FCAL01 $208.95 (sin gas).
- Sirena interna de solo 40 dB: hace falta sirena + luz externa y fuente de 24 VDC (genéricas ≈ $150 – $250).
- Contacto: Dave Cannata, GM North America.

### Sensidyne SensAlarm FLEX (21 oct, recibida 27 oct)

- **2 unidades** (máx. 2 sensores c/u): unidad 1 = CO 0–500 ppm + $H_2S$ 0–10 ppm remoto abajo (cable de 35 ft); unidad 2 = LEL IR.
- PF-102126-DB: equipos y sensores **$11,354**.
- PF-102126-DB2: kit de calibración **con gases $1,770**.
- PF-102126-DB3 (opcional): PID 0–5 ppm con sirena, luz y fuentes **$8,572**.
- Contacto: Pablo Fernandez, Sales Engineer.

## 3. Comparación técnica

| Criterio | Crowcon Xgard Bright | Sensidyne SensAlarm FLEX |
|---|---|---|
| Equipos | 3 detectores (uno por gas) | 2 unidades (2 + 1 sensores) |
| $H_2S$ | 0–25 ppm | **0–10 ppm (mínimo 0.3 ppm)** |
| CO | **0–50 ppm** | 0–500 ppm (menos resolución en niveles bajos) |
| LEL infrarrojo | IR calibrado para propano | IR, calibración con pentano (recomendado para gasolina y crudo) |
| Alarma local | Sirena interna de 40 dB (insuficiente) → sirena + luz externa | **Integrada: sirena 95 dB + estrobos LED + pantalla a color de 7"** |
| Pantalla | Una por detector (3 en total) | Una por unidad, a color de 7" |
| Alimentación | 10–30 VDC (requiere fuente de 24 VDC) | **100–240 VAC directo (o 20–30 VDC)** |
| Relés | 3 por detector | 4 por unidad (ampliable a 8) |
| Vida de sensores tóxicos | ~2 años | **3 años (IR: 5 años)** |
| Calibración | Kit sin gas; Crowcon no vende gas | **Kit con gases incluido (cada 6 meses)** |
| PID para olores | Solo 0–1000 ppm (no sirve a 1 km) | **0–5 ppm, configurado para gasolina (opcional)** |

| | | |
|---|---|---|
| Garantía | No indicada en la cotización | Equipos 2 años · sensores 14 meses · PID 12 meses |
| Peso de envío | **8 lb por detector con caja (≈ 24 lb)** | 12–24 lb por unidad (por confirmar con caja) |

## 4. Precios

Precios de lista en USD, sin impuestos. Para comparar en igualdad de condiciones, el gas de calibración de Crowcon se estima con el precio de los gases de Sensidyne ($1,215).

| Concepto | Crowcon | Sensidyne |
|---|---|---|
| Detectores y sensores (3 gases) | $4,442.00 | $11,354.00 |
| Kit de calibración (regulador, adaptador, manguera) | $208.95 | $555.00 |
| Sirena + luz estroboscópica | ≈ $100 – $180* | incluida |
| Fuente de alimentación | ≈ $50 – $70* | no necesaria |
| **Subtotal sin gas de calibración** | **≈ $4,800 – $4,900** | **$11,909.00** |
| Gas de calibración (CO, $H_2S$, LEL, aire cero, $N_2$) | compra local (ref. ≈ $1,215) | $1,215.00 |
| **Total con gas de calibración** | **≈ $6,000 – $6,100** | **$13,124.00** |
| Flete Miami → San Cristóbal (Sandoval, $7.50/lb) | ≈ $200 (≈ 27 lb) | ≈ $250 – $330 (≈ 33–44 lb)* |
| Repuestos CO + $H_2S$ | $1,400.80 cada ~2 años (≈ $700/año) | $974 cada ~3 años (≈ $325/año) |
| Servicio de arranque en sitio | no ofrecido | opcional, $1,375/día + viaje |

* Estimado, no cotizado. El flete depende del peso real con caja; Sandoval aún no confirma la tarifa final ni si acepta cilindros de gas por vía aérea.

## 5. Escenarios

| Escenario | Qué incluye | Equipo + calibración | Detecta olores |
|---|---|---|---|
| **A. Solo Crowcon** RECOMENDADO | **CO, $H_2S$, LEL + sirena/luz y fuente genéricas** | **≈ $6,000 – $6,100** | **Solo $H_2S$ en niveles altos** |
| B. Solo Sensidyne | CO, $H_2S$, LEL + kit con gases | $13,124 | Solo $H_2S$ (mejor rango) |
| C. Sensidyne + PID | B + PID 0–5 ppm | $21,696 | Sí (PID) |
| D. Crowcon + PID de Sensidyne | A + PF-102126-DB3 | ≈ $14,600 – $14,700 | Sí (PID) |

En A y D el gas de calibración de Crowcon se estima en ≈ $1,215 (compra local, precio de referencia de Sensidyne). El PID trae su propio kit de calibración. Flete no incluido.

## 6. Sobre el PID (opcional)

- **Es el único sensor que puede reaccionar a los olores del puerto.** Sensidyne confirma que el LEL "no responderá a niveles de olor"; a 1 km lo esperable es que marque 0 %.
- Rango 0–5 ppm (no hay rango en ppb), configurado para gasolina; también detecta diésel.
- **No es específico:** responde a cientos de compuestos. Benceno, tolueno y xilenos leen 1.6–1.8 veces más que su valor real, así que puede dar alarma aunque la gasolina no sea la causa.
- Mantenimiento exigente: calibración cada 90 días (Sensidyne recomienda su programa de intercambio de sensores) y lámpara con vida de ~1 año.

## 7. Ventajas y desventajas

### Crowcon Xgard Bright

**A FAVOR**

- Unas **2.2 veces más barato** para los mismos 3 gases.
- CO de 0–50 ppm: mejor resolución para alarmas de oficina.
- Un detector por gas: si uno falla, los otros dos siguen funcionando.
- Envío liviano (≈ 24 lb) y barato.

**EN CONTRA**

- Sirena interna de 40 dB: hay que comprar e instalar sirena + luz y fuente de 24 VDC.
- Sensores tóxicos de ~2 años: repuestos más frecuentes.
- No vende gas de calibración.
- Entrega en 8 semanas y pago por adelantado.
- Sin PID útil para olores.
- Precio del accesorio integrado de sirena + luz aún pendiente.

### Sensidyne SensAlarm FLEX

**A FAVOR**

- Sistema completo: sirena de 95 dB, estrobos y pantalla de 7" integrados; se conecta directo a 110/220 VAC.
- $H_2S$ de 0–10 ppm, el rango más bajo cotizado.
- Sensores de 3 años y garantía clara (2 años en equipos).
- Kit de calibración con todos los gases.
- Entrega en 2–4 semanas; crédito a 60 días para exportación (sujeto a aprobación).
- Único PID de rango bajo (0–5 ppm) para vapores de combustible.

**EN CONTRA**

- **$13,124**, unos $7,000 más que Crowcon (con gas de calibración en ambos).
- CO de 0–500 ppm, poco preciso en niveles bajos.
- CO y $H_2S$ en la misma unidad: una falla de esa unidad deja sin 2 gases.
- Cilindros de gas = mercancía peligrosa por vía aérea; puede complicar el envío.
- Equipos más pesados (12–24 lb por unidad).

## 8. Condiciones comerciales

| Condición | Crowcon | Sensidyne |
|---|---|---|
| Entrega | 8 semanas | **2–4 semanas (PID: 4–6)** |
| Pago | Por adelantado (ACH o tarjeta) | **Neto 60 días para exportación, sujeto a aprobación** |
| Validez | Hasta ~21 nov 2026 | Hasta ~20 nov 2026 |
| Envío en EE. UU. | Gratis en pedidos > $2,500 hasta Miami | FOB St. Petersburg, FL (flete por cotizar) |
| Devoluciones | — | Sensores y gas no son retornables |

## 9. Pendientes

1. Crowcon: parte, precio, dB y consumo del accesorio integrado de sirena + luz.
2. Sensidyne: ¿hay sensor de CO de rango menor a 0–500 ppm? Peso y medidas con caja; ¿se puede enviar el kit sin cilindros?
3. Sandoval: tarifa final (¿incluye nacionalización e impuestos?), seguro, dirección del almacén en Miami y si acepta cilindros de gas.
4. Enviar a Sensidyne la dirección del almacén en Miami y la del sitio.
5. Decisión del usuario final: escenario A (recomendado) o D (si se quiere detectar olores).

Preparado por: Daniel Baez | Aprobado por | Fecha